

**ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO**

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18. inciso V).

**Componente Curricular: Física****Data: 10/06/2025****Professor (a): Guilherme Vazquez****Série: 2ª séries****Assunto (s): Movimento Retilíneo Uniformemente Variado**

1. Cuja função horária é

$S = 0,25 + 0,75t - t^2$ , sendo que S é o espaço em centímetros e t é o tempo em segundos.

Determine:

- a) o espaço inicial;
- b) a velocidade escalar inicial;
- c) a aceleração escalar;
- d) a função da velocidade escalar;
- e) o instante em que o móvel muda de sentido.

2. Uma composição do metrô parte de uma estação, onde estava em repouso, e percorre 100 m com aceleração escalar constante, atingindo 20 m/s. Determine a aceleração escalar a e a duração t do processo.

3. Um carro percorre a distância de 150 m entre dois locais (A e B) de uma estrada. Neste percurso ele reduz sua velocidade escalar de 72 km/h para 36 km/h, com aceleração escalar constante. Mantida a mesma aceleração, determine a distância que o carro percorre, a partir do local B, até parar.

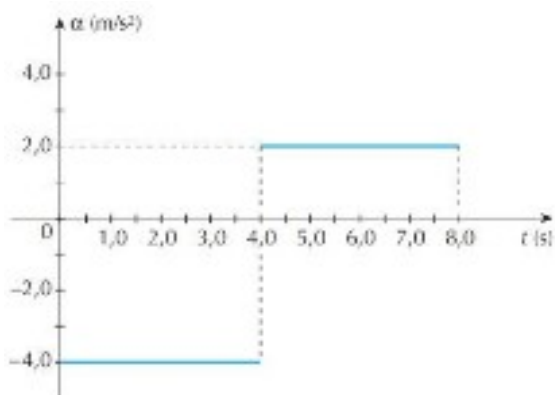
4. Um ponto material em movimento retilíneo uniformemente variado passa pelo ponto A de uma reta com velocidade de 15 m/s, dirigindo-se para o ponto B dessa mesma reta. Se a distância AB é de 40 m e o intervalo de tempo desse percurso é de 5,0 s, a velocidade desse ponto material ao passar por B é de:

5. Um carro aproxima-se de uma sinaleira com velocidade constante. Quando a distância entre o carro e a sinaleira é de 27,5 m, a luz vermelha acende e o motorista demora ainda 5,0 s para aplicar os freios. Estes imprimem ao carro uma desaceleração constante de 5,0 m/s<sup>2</sup>. Qual era a velocidade constante do carro, sabendo-se que ele para ao completar os 27,5 m?

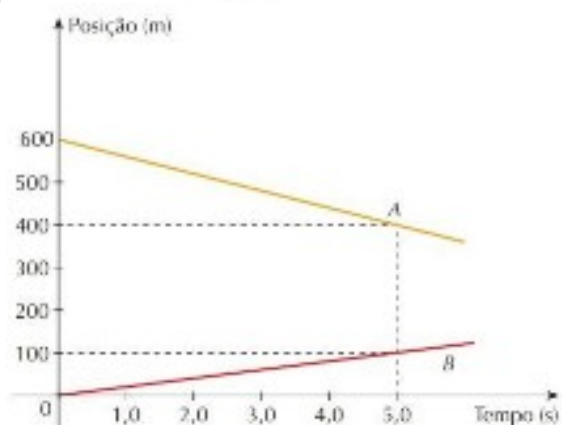
6. Durante uma viagem pelo interior de São Paulo, um motorista de carro desloca-se retilineamente com velocidade constante de 72 km/h quando vê uma vaca parada no meio da estrada a 100 m de distância. Imediatamente ele aciona os freios, adquirindo uma aceleração escalar de módulo 5 m/s<sup>2</sup>. Pode-se afirmar que o motorista:

- a) não conseguirá evitar a colisão com o animal.
- b) conseguirá parar o carro exatamente na frente do animal.
- c) conseguirá parar o carro a 60 m do animal.
- d) conseguirá parar o carro a 50 m do animal.
- e) conseguirá parar o carro a 40 m do animal.

7. Uma partícula, que se move em linha reta, está sujeita à aceleração a(t), cuja variação com o tempo é mostrada no gráfico abaixo. Sabendo-se que no instante t = 0 a partícula está em repouso, na posição  $S_0 = 100$  m, calcule a sua posição no instante t = 8 s, em metros.



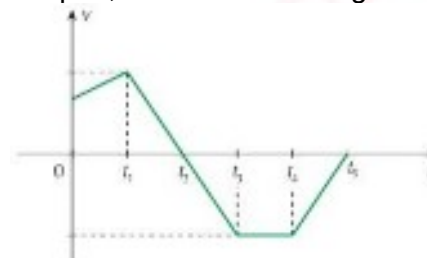
8. Na figura estão representados, num plano cartesiano, os gráficos posição X tempo do movimento de dois móveis, A e B, que percorrem a mesma reta.



Se esses móveis se mantiverem em movimento com as mesmas características, durante tempo suficiente, eles devem se cruzar no instante e na posição iguais, respectivamente, a:

- a) 10 s; 200 m
- b) 15 s; 300 m
- c) 20 s; 400 m
- d) 25 s; 400 m
- e) 30 s; 450 m

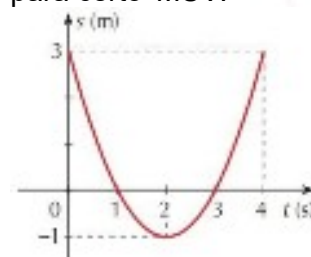
9. tem velocidade escalar  $v$  variando com o tempo  $t$ , de acordo com o gráfico.



Podemos afirmar corretamente que entre os instantes:

- a)  $0$  e  $t_1$  o movimento é retrógrado acelerado.
- b)  $t_1$  e  $t_2$  o movimento é progressivo acelerado.
- c)  $t_2$  e  $t_3$  o movimento é retrógrado acelerado.
- d)  $t_3$  e  $t_4$  o móvel está parado.
- e)  $t_4$  e  $t_5$  o movimento é progressivo retardado.

10. O gráfico abaixo indica como varia o espaço de um móvel em função do tempo para certo MUV.



A aceleração do móvel, em m/s<sup>2</sup>, é:

- a) 5   b) 4   c) 2   d) 3   e) 1

**GABARITO:**

- 1. a) 0,25 cm; b) 0,75 cm/s; c) -2cm/s<sup>2</sup>; d) 0,75-2t; e) 0,375 s
- 2. 10 s
- 3. 50 m
- 4. E